

GUÍA TÉCNICA:

ARQUITECTURA DE RUTAS EN PHP

Módulo: Desarrollo Web PHP en Entorno Servidor

Tema: Gestión de Rutas Absolutas y Sistema de Archivos

1. El Problema: El "Caos" de las Rutas Relativas

Cuando empezamos a organizar nuestro proyecto en carpetas (`/views`, `/includes`, `/css`), surge un problema común: **los enlaces se rompen**.

Imagina que tienes esta estructura:

- `index.php` (en la raíz)
- `views/contacto.php` (dentro de una carpeta)
- `css/estilos.css` (dentro de otra carpeta)
- `frameworks/bootstrap` (dentro de otra carpeta)

Ejemplo: Si enlazas tu CSS usando una ruta relativa como `href="css/estilos.css"`:

1. Funcionará bien en el `index.php`.
2. **Fallará** en `views/contacto.php`, porque el navegador buscará la carpeta `css` dentro de `views`, donde no existe.

La Solución Profesional

Para evitar usar `../..` (que es frágil y confuso), debemos distinguir entre dos "mundos" que conviven en nuestra aplicación:

1. **El Servidor (PHP):** Ve archivos en el disco duro (`C:\xampp\htdocs...`).
2. **El Cliente (Navegador):** Ve direcciones web (`http://localbyn.com/...`).

2. Configuración del Entorno (`config.php`)

Para solucionar esto, definimos dos "Constantes Maestras" que nos servirán de ancla. Este archivo debe crearse en `includes/config.php`.

PHP

None

- `<?php`
- `// includes/config.php`
-

```

• /**
•  * 1. BASE_PATH (Ruta del Sistema de Archivos)
•  * Útil para: PHP (include, require, file_get_contents)
•  * Resultado ejemplo: C:/xampp/htdocs/mi_proyecto/
•  */
• define('BASE_PATH', realpath(dirname(__DIR__)) . '/');
•
•
• /**
•  * 2. BASE_URL (Ruta Web / URL)
•  * Útil para: HTML (<a>, <img>, <link>, <script>)
•  * Resultado ejemplo: http://localbyn.com/
•  */
• function getBaseUrl() {
•     // Detecta si es HTTP o HTTPS
•     $protocol = isset($_SERVER['HTTPS']) &&
•     $_SERVER['HTTPS'] === 'on' ? "https" : "http";
•     // Detecta el dominio (ej: localbyn.com o localhost)
•     $host = $_SERVER['HTTP_HOST'];
•
•     return $protocol . "://" . $host . "/";
• }
•
• define('BASE_URL', getBaseUrl());
• ?>

```

3. Implementación en el Header (**header.php**)

El archivo **header.php** actuará como nuestro "Cargador Principal". Al ser incluido en cualquier página, cargará la configuración y las conexiones automáticamente.

Ubicación: `includes/header.php`

PHP

None

```

• <?php
• // 1. CARGA DE DEPENDENCIAS (LADO SERVIDOR)
• // Usamos __DIR__ para buscar los archivos en la misma
• carpeta que este header.

```

- // Esto hace que el header funcione independientemente de dónde se incluya.
- `require_once __DIR__ . '/config.php';`
- `require_once __DIR__ . '/conexion.php';`
- `?>`
-
- `<!DOCTYPE html>`
- `<html lang="es">`
- `<head>`
- `<meta charset="UTF-8">`
- `<title>Mi Proyecto</title>`
-
- `<link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL`
`?>css/styles.css">`
- `<link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL`
`?>frameworks/bootstrap/css/bootstrap.min.css">`
-
- `<link rel="icon" href="<?= BASE_URL`
`?>images/favicon.png">`
- `</head>`
- `<body>`
-
- `<nav>`
- `<a href="<?= BASE_URL ?>index.php">Inicio</a>`
- `<a href="<?= BASE_URL`
`?>views/contacto.php">Contacto</a>`
- `<a href="<?= BASE_URL`
`?>views/estudiantes.php">Estudiantes</a>`
- `</nav>`

4. Cómo usarlo en tus Páginas (Vistas)

Ahora, crear una nueva página es extremadamente sencillo. Solo necesitas importar el header.

Ejemplo en: `views/contacto.php`

PHP

None

- `<?php`
- `// Paso 1: Incluir el header (única ruta relativa necesaria)`
- `// Al cargar el header, obtenemos automáticamente $conn, BASE_URL y BASE_PATH`
- `require_once '../includes/header.php';`
- `?>`
-
- `<div class="container">`
- `<h1>Contáctanos</h1>`
-
- ``
-
- `<p>Formulario de contacto...</p>`
- `</div>`
-
- `<?php`
- `// Paso 2: Incluir el footer usando la ruta absoluta del sistema`
- `require_once BASE_PATH . 'includes/footer.php';`
- `?>`

5. Resumen: La "Chuleta" del Desarrollador

Usa esta tabla para saber qué constante utilizar en cada situación:

¿Qué quieres hacer?	¿Quién lo interpreta?	Constante a usar	Ejemplo de Código
Incluir un archivo PHP	Servidor (PHP)	<code>BASE_PATH</code> o <code>__DIR__</code>	<code>require BASE_PATH . 'includes/footer.php';</code>

Enlace a otra página	Navegador (HTML)	BASE_URL	<code><a href="<?= BASE_URL ?>index.php"></code>
Cargar CSS / JS	Navegador (HTML)	BASE_URL	<code><link href="<?= BASE_URL ?>css/style.css"></code>
Mostrar una Imagen	Navegador (HTML)	BASE_URL	<code><img src="<?= BASE_URL ?>img/foto.jpg"></code>
Redireccionar	Servidor (PHP)	BASE_URL	<code>header('Location: ' . BASE_URL . 'index.php');</code>

Ventajas de este sistema

1. **Portabilidad:** Si subes la web a un hosting real (miweb.com), todo sigue funcionando sin cambiar ni una línea de código.
2. **Robustez:** Puedes mover tus archivos PHP de carpeta sin que se rompan los estilos o las imágenes.
3. **Limpieza:** El código es más legible que tener cientos de `../..`.